Protecci?n de logs estructurados en reposo

Taller Dos - Criptograf?a

Implementaci?n en Go

Estudiante: Deysi Varela

Universidad del Valle

Problema y objetivo

- Los registros de notas son informaci?n acad?mica sensible.
- Se requiere protegerlos contra lectura no autorizada y alteraciones.
- Objetivo: generar, cifrar, descifrar y verificar un log JSON mediante una CLI.

Flujo de la soluci?n

? 1. Solicitar cantidad de eventos.

? 2. Generar eventos aleatorios de registro o modificaci?n.

? 3. Calcular hash del payload de cada evento.

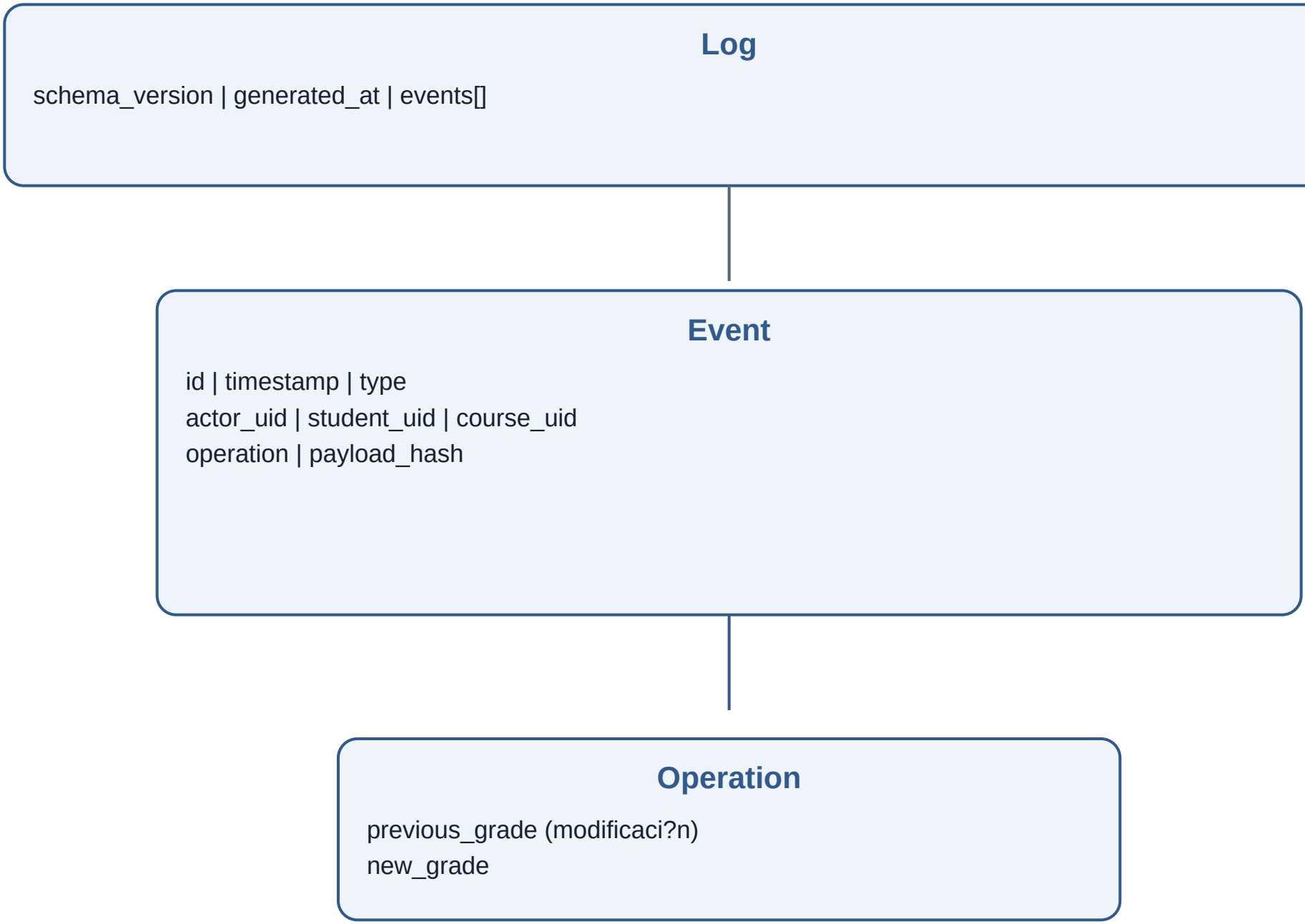
? 4. Calcular hash del log claro.

? 5. Cifrar, descifrar y comparar hashes.

Modelo de datos

- Cada evento contiene identificadores pseud?nimos y datos de la operaci?n.
- Registro: solamente new_grade.
- Modificaci?n: previous_grade y new_grade.
- Timestamp en UTC y versi?n del esquema para trazabilidad.

Diagrama de estructura



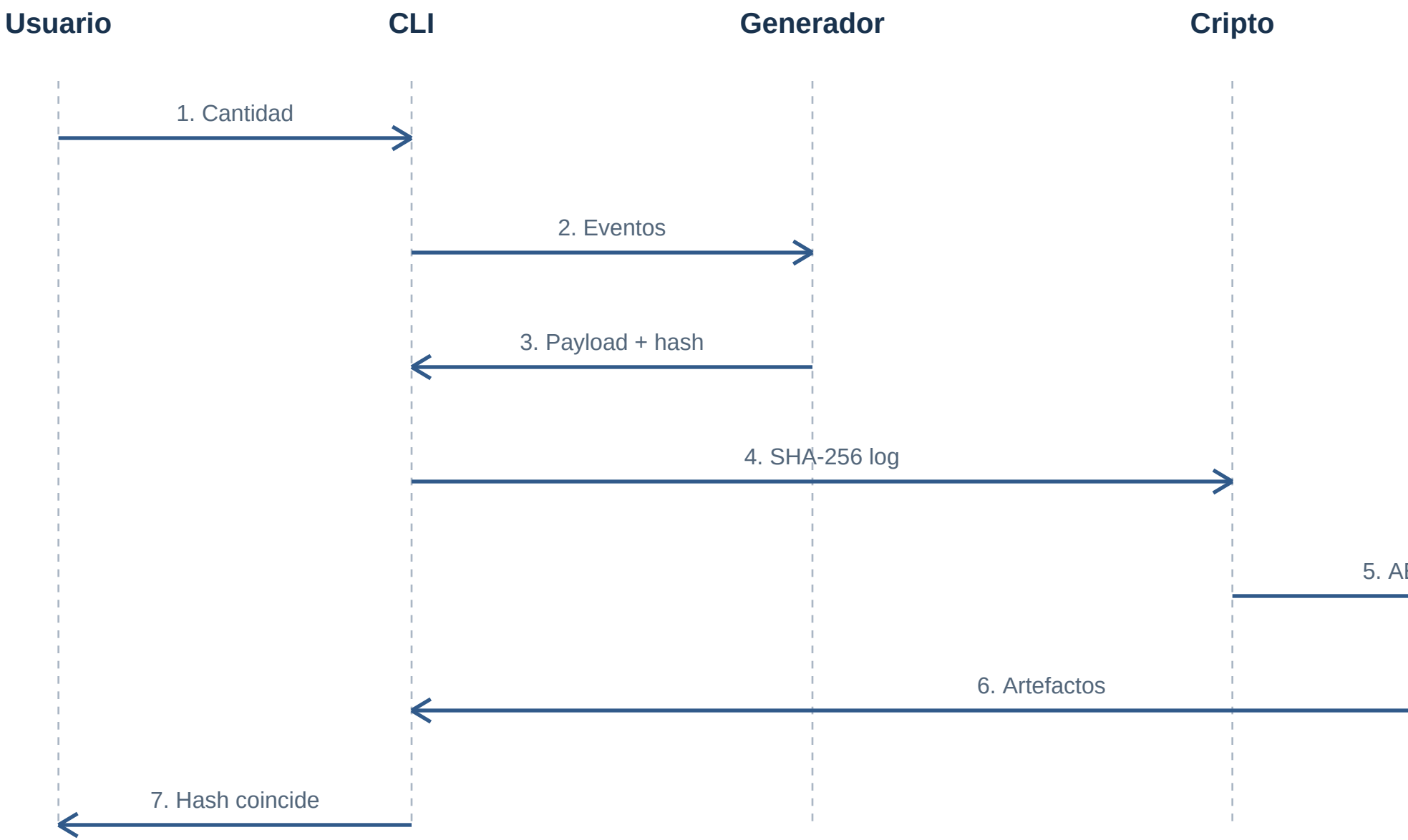
Integridad por evento

- Payload: id, timestamp, type, actor_uid, student_uid, course_uid y operation.
- Se excluye payload_hash para evitar una dependencia circular.
- SHA-256 produce una huella determinista de 256 bits.
- Cualquier cambio en el payload produce un hash diferente.

Confidencialidad en reposo

- AES-256-GCM cifra el log completo.
- crypto/rand genera la clave de 32 bytes y el nonce.
- GCM tambi?n autentica: detecta alteraciones del ciphertext.
- El nonce se guarda como prefijo; no es secreto, pero no debe repetirse.

Diagrama de comportamiento



Artefactos generados

- log.json: log original en claro.
- log.sha256: hash del log original.
- log.enc: ciphertext con nonce.
- log.enc.sha256: hash del ciphertext.
- key.hex: clave de demostraci?n.
- log.decrypted.json y log.decrypted.sha256: resultado verificable.

Demostraci?n

- Ejecutar: go test ./...
- Ejecutar: go run .
- Seleccionar ?Ejecutar flujo completo?.
- Ingresar una cantidad, por ejemplo 5.
- Resultado esperado: ?Verificaci?n: ?XITO?.

Resultados y limitaciones

- El hash claro y el hash cifrado son distintos.
- El hash claro y el hash descifrado coinciden.
- La clave se guarda separada solamente para la demostraci?n.
- En producci?n se recomienda KMS, HSM o gestor de secretos.

Uso responsable de IA y cierre

- La IA se utiliz? como apoyo para organizar, revisar y documentar.
- El c?digo fue revisado, probado y debe ser comprendido por el equipo.
- La responsabilidad final de la soluci?n y su presentaci?n es humana.
- Gracias.